

Introducción al Aprendizaje Supervisado

Índice

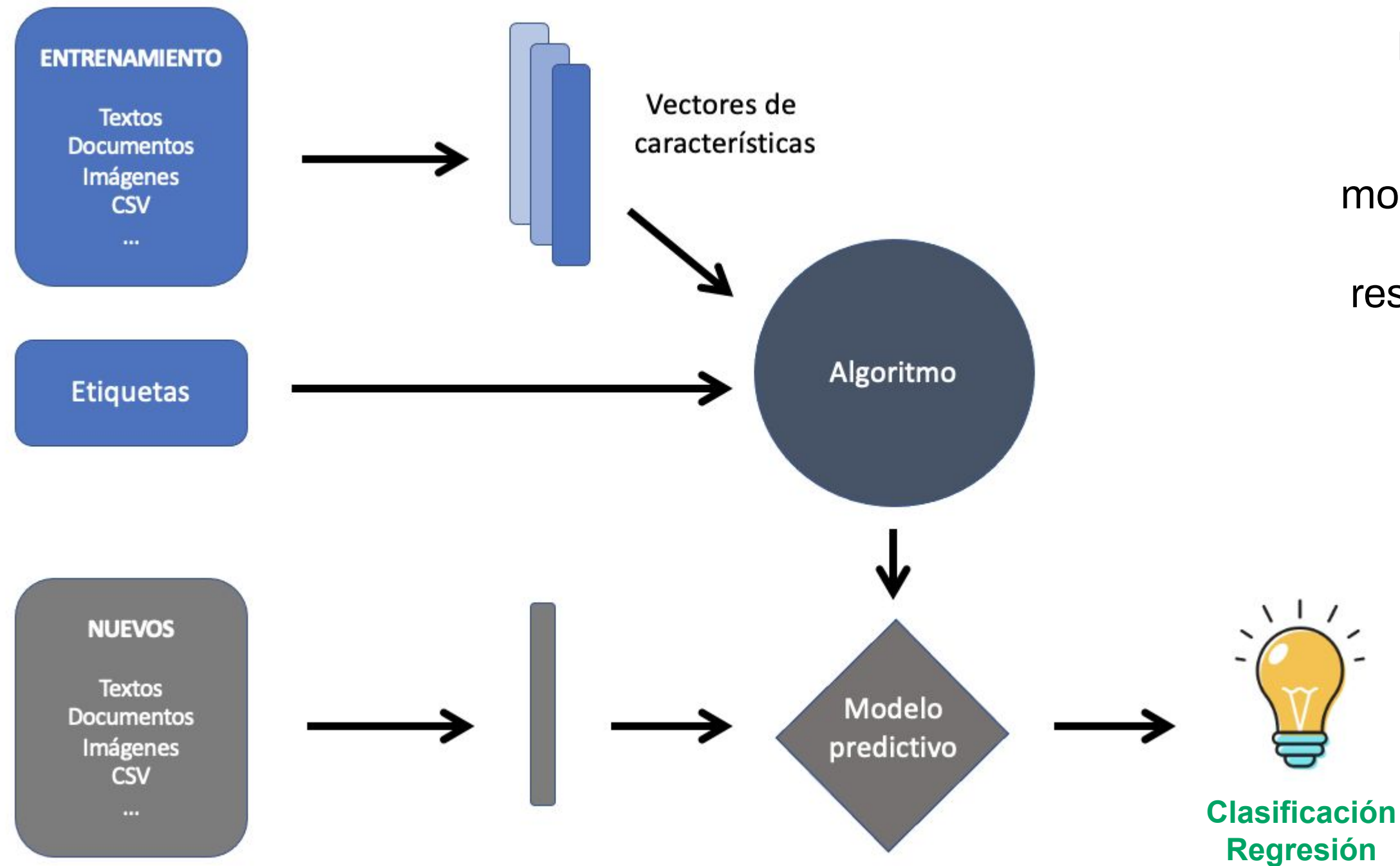
- 01** ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado?
- 02** Problemas de clasificación vs. regresión



01

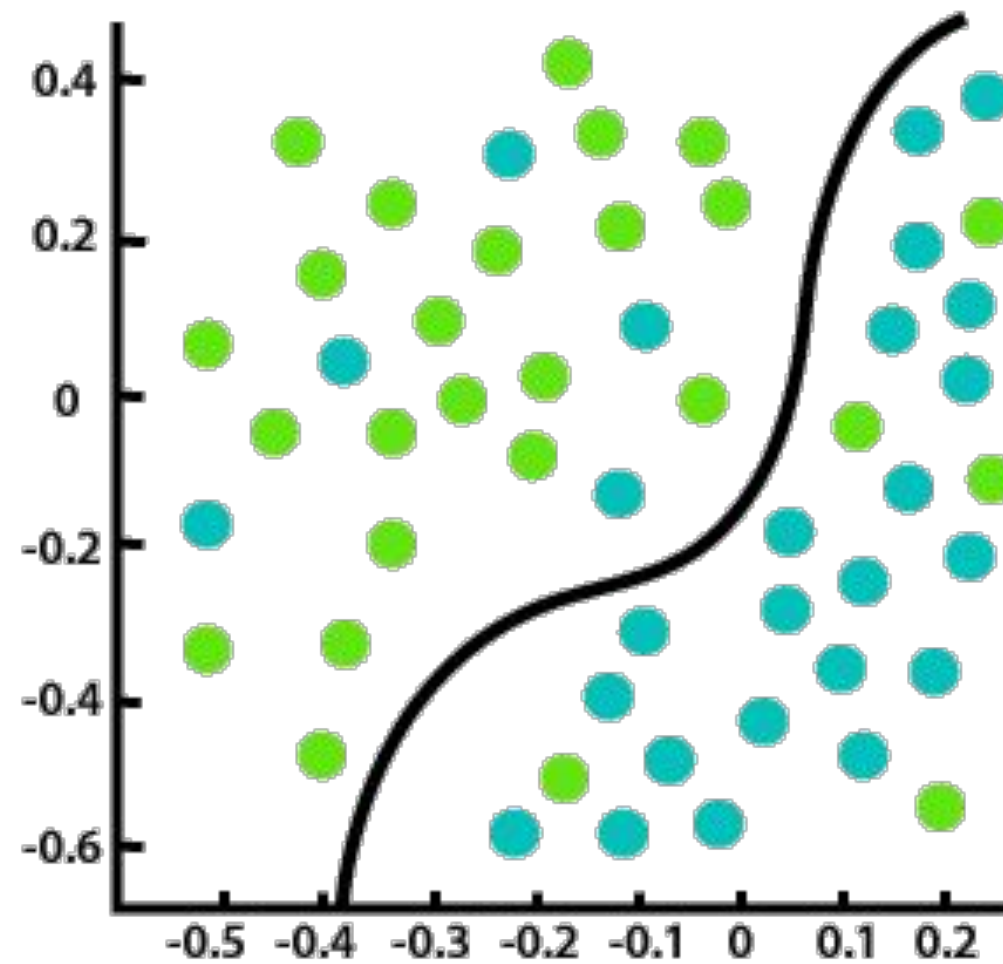
¿Qué es el Aprendizaje Supervisado?

Aprendizaje Supervisado

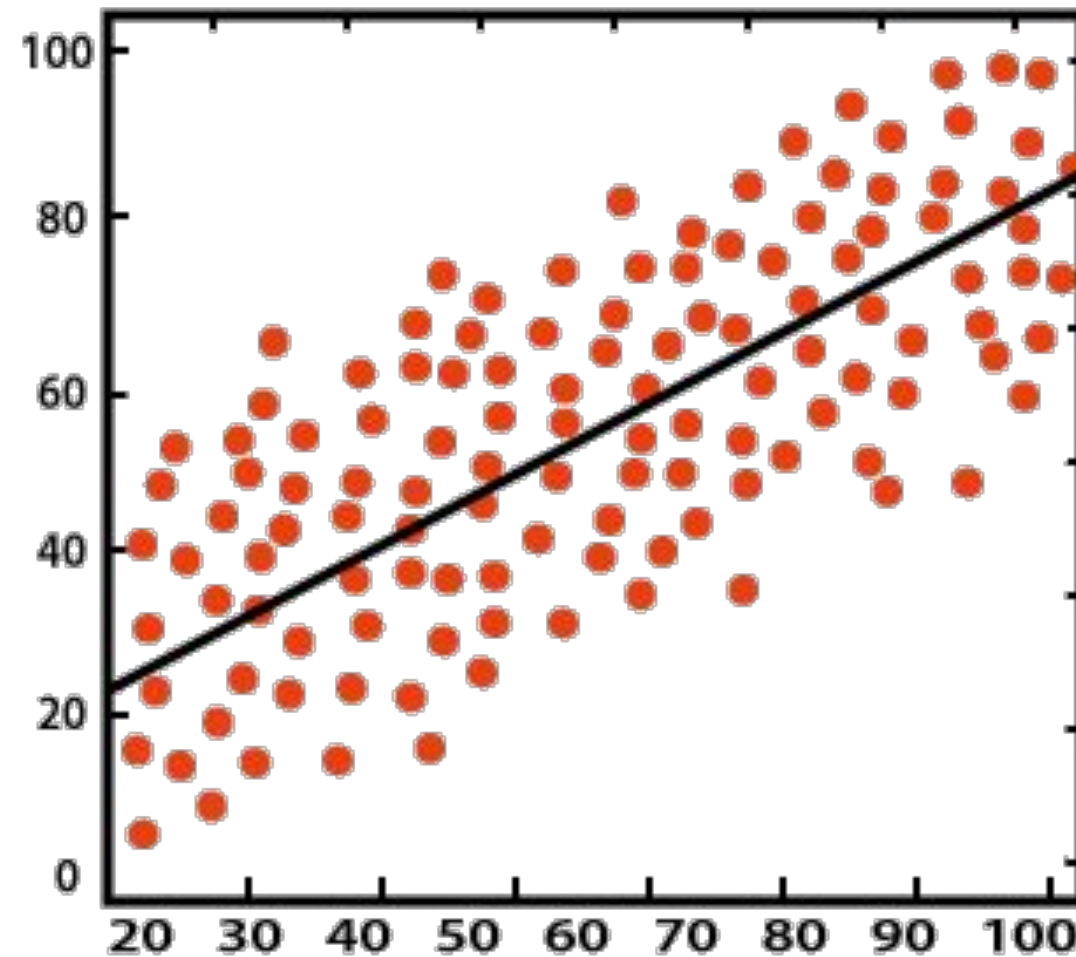


El aprendizaje supervisado es un enfoque dentro del campo del aprendizaje automático donde el modelo se entrena con un **conjunto de datos etiquetados**, donde las respuestas correctas **son conocidas**.

Aprendizaje Supervisado



Clasificación



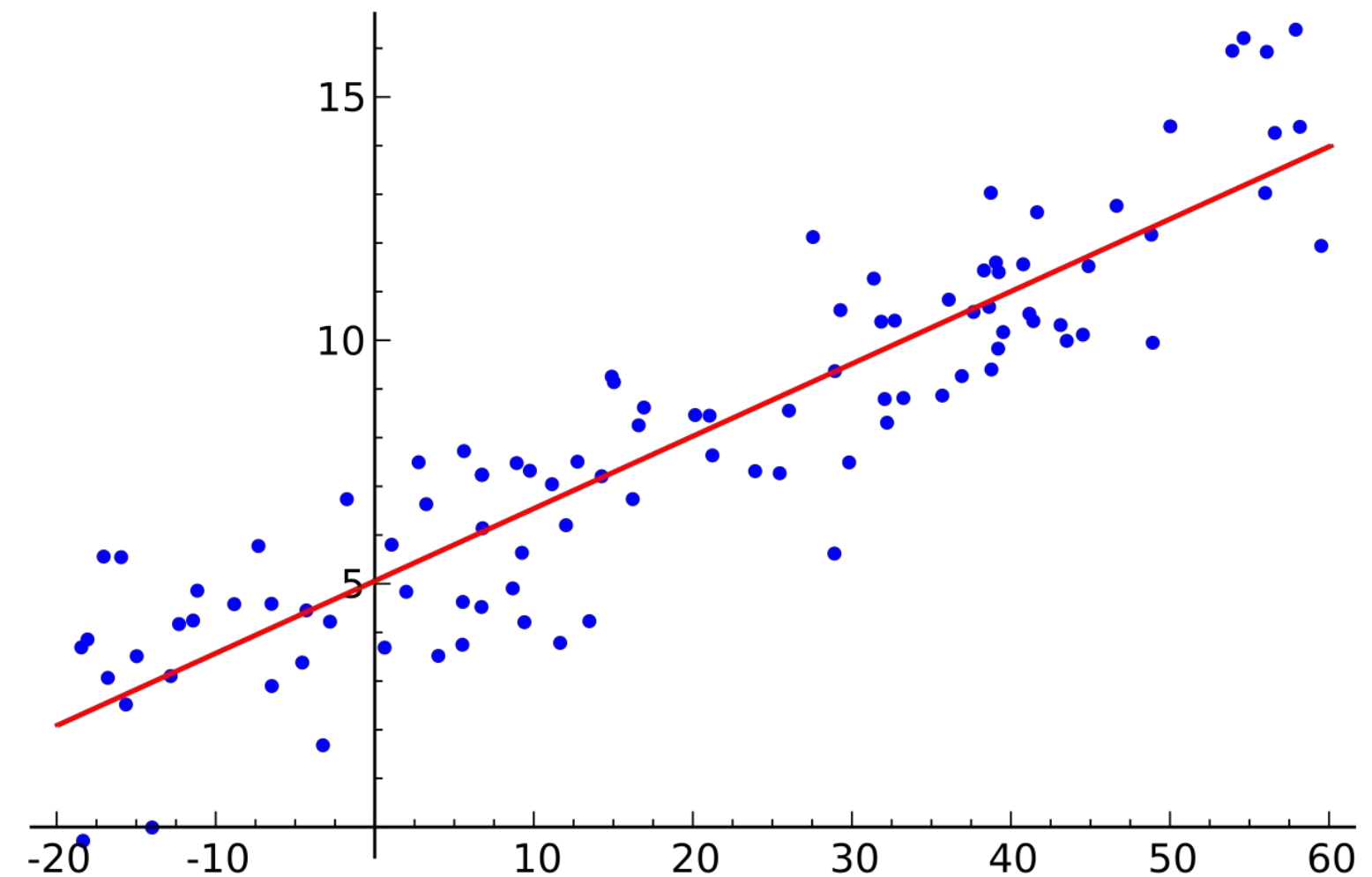
Regresión

03

Problemas de Regresión

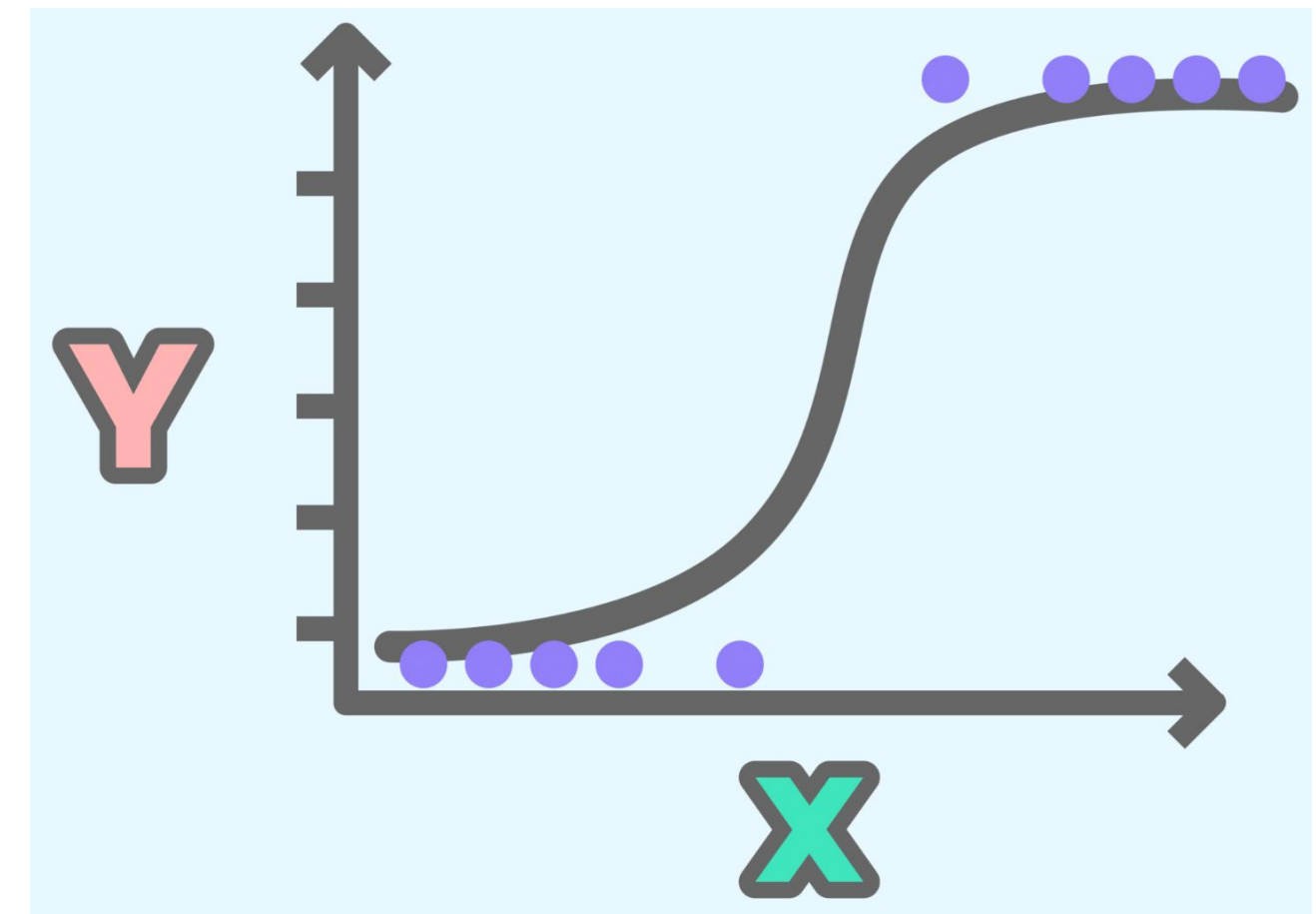
Problemas de Regresión

- La regresión lineal es la forma más simple de regresión y se utiliza para **modelar la relación entre una variable dependiente continua y una o más variables independientes**. La relación se representa mediante una **línea recta**.
- La regresión polinómica extiende la regresión lineal para capturar **relaciones no lineales** elevando las variables independientes a potencias mayores.



Problemas de Regresión

- La regresión logística aunque se utiliza principalmente para **clasificación binaria**, se incluye aquí debido a su enfoque en **modelar la probabilidad de una variable dependiente categórica**. La regresión logística aplica la función logística a una combinación lineal de las variables independientes.
- Las regresiones Ridge y Lasso son técnicas de regresión lineal que incluyen regularización para **manejar problemas de sobreajuste**.



Otros Problemas de Regresión

- **Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS):** Es una técnica de estimación en la cual se minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos.
- **Regresión de Árboles de Decisión:** Utiliza un modelo basado en un árbol de decisiones para predecir la variable dependiente, dividiendo el espacio de las características en segmentos más simples.
- **Regresión con Máquinas de Soporte Vectorial (SVR):** Una extensión de las máquinas de soporte vectorial (SVM) para problemas de regresión. Se busca encontrar una función que esté tan cerca como sea posible de los valores observados dentro de un margen de tolerancia.
- **Regresión de Bosques Aleatorios:** Utiliza múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión de las predicciones y reducir el sobreajuste mediante el promedio de las predicciones de muchos árboles.

¡Muchas gracias!